



LELEC1755

Partie « Lignes de transmission »

CM4

Lignes de transmission

Régime sinusoïdal

Matière traitée dans le 4e module LELEC1755

1. Quadripôle équivalent

- ⇒ mise en équations d'un circuit distribué
- ⇒ matrice de transmission (ABCD)
- ⇒ impédance d'entrée

2. Réflexion et taux d'ondes stationnaires

- ⇒ ondes progressives et stationnaires
- ⇒ facteur de réflexion aux accès et le long de la ligne
- ⇒ taux d'onde stationnaire (lignes sans pertes)

3. Adaptation au sens des lignes de transmission

- ⇒ transmission de puissance
- ⇒ abaque de Smith
- ⇒ techniques d'adaptation

0. Rappel: circuit équivalent d'une ligne de transmission

Une structure dont les dimensions sont grandes par rapport à la longueur d'ondes

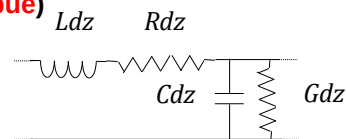
- ne peut **plus** être représentée par des éléments de circuits localisés (R, L, C discrets)
- est le siège d'une **onde de tension** $V(z, t) = f_V(\omega t \pm \beta z) \neq V(t)$ et d'une **onde de courant** $I(z, t) = f_I(\omega t \pm \beta z) \neq I(t)$

Circuit équivalent d'une ligne TEM

onde TEM	→	L, C
pertes milieu	→	G (généralement faible)
pertes conducteurs	→	R (généralement faible)

Circuit équivalent infinitésimal (= circuit **distribué**)

→ pour une longueur dz



0. Rappel: circuit équivalent d'une ligne de transmission

Lien entre les paramètres linéiques et les paramètres fondamentaux

Lignes sans pertes

→

Lignes avec pertes

$$Z_c = \sqrt{L/C}$$

$$Z_c = \sqrt{Z/Y}$$

$$Z_c = \sqrt{\frac{R + j\omega L}{G + j\omega C}}$$

$$v = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$v = \frac{1}{\sqrt{\epsilon\mu}}$$

$$v = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$\gamma = j\beta = \omega\sqrt{LC}$$

$$\gamma = \sqrt{ZY}$$

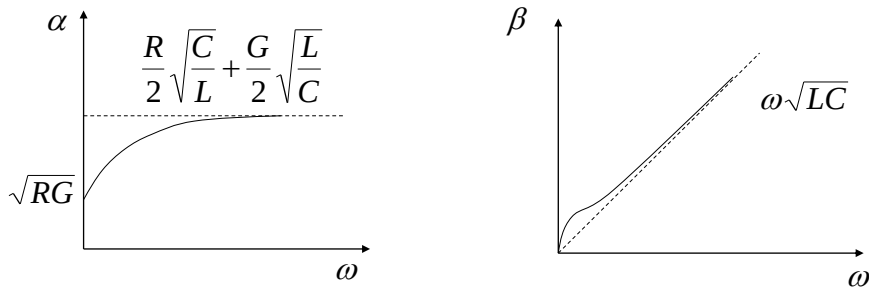
$$\begin{aligned} \gamma &= \alpha + j\beta \\ &= \sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)} \end{aligned}$$

0. Rappel: circuit équivalent d'une ligne de transmission

$$\gamma = \sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)} = \alpha + j\beta$$

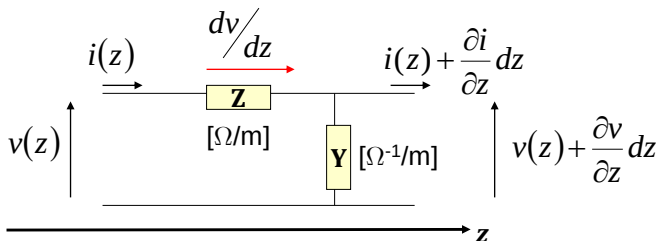
$$\alpha = \sqrt{(1/2) \left[\sqrt{(R^2 + \omega^2 L^2)(G^2 + \omega^2 C^2)} + RG - LC\omega^2 \right]}$$

$$\beta = \sqrt{(1/2) \left[\sqrt{(R^2 + \omega^2 L^2)(G^2 + \omega^2 C^2)} - RG + LC\omega^2 \right]}$$



1. Quadripôle équivalent

Circuit distribué



Lignes uniformes
(Z, Y constantes)

$$Z = R + j\omega L$$

$$Y = G + j\omega C$$

Z, Y complexes $\rightarrow$ domaine de Laplace

$$\begin{cases} -\frac{dV(z, p)}{dz} = Z I(z, p) \\ -\frac{dI(z, p)}{dz} = Y V(z, p) \end{cases} \quad \text{On dérive} \rightarrow \begin{cases} -\frac{d^2 V(z, p)}{dz^2} = Z \frac{dI(z, p)}{dz} \\ -\frac{d^2 I(z, p)}{dz^2} = Y \frac{dV(z, p)}{dz} \end{cases}$$

Équation des télégraphistes

$$\begin{cases} \frac{d^2 V}{dz^2} = ZYV \\ \frac{d^2 I}{dz^2} = ZYI \end{cases}$$

1. Quadripôle équivalent

Ondes de tension et de courant

Solution générale

$$V(z) = V_+ e^{-\sqrt{ZY} z} + V_- e^{\sqrt{ZY} z}$$

$$I(z) = I_+ e^{-\sqrt{ZY} z} + I_- e^{\sqrt{ZY} z}$$

$$\begin{aligned} I_+ &= \sqrt{\frac{Y}{Z}} V_+ \\ I_- &= -\sqrt{\frac{Y}{Z}} V_- \end{aligned} \quad \text{car} \quad \begin{cases} -\frac{dV(z,p)}{dz} = Z I(z,p) \\ -\frac{dI(z,p)}{dz} = Y V(z,p) \end{cases}$$

Impédance caractéristique et exposant de propagation

$$Z_c \stackrel{\text{def}}{=} \sqrt{\frac{Z}{Y}} = R_c + jX_c$$

$$\gamma \stackrel{\text{def}}{=} \sqrt{ZY} = \alpha + j\beta$$

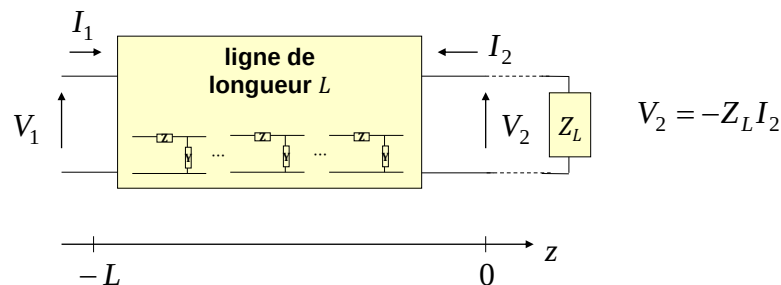
$$\rightarrow \begin{cases} V(z) = V_+ e^{-\gamma z} \oplus V_- e^{\gamma z} \\ Z_c I(z) = V_+ e^{-\gamma z} \ominus V_- e^{\gamma z} \end{cases}$$

1. Quadripôle équivalent

Ligne de longueur donnée

Conditions aux accès

$$\begin{cases} V(z) = V_+ e^{-\gamma z} + V_- e^{\gamma z} \\ I(z) = Y_c [V_+ e^{-\gamma z} - V_- e^{\gamma z}] \end{cases}$$



$$V_1 = V(-L) \quad ; \quad I_1 = I(-L)$$

$$V_2 = V(0) \quad ; \quad I_2 = -I(0)$$

1. Quadripôle équivalent

Ligne de longueur donnée

$$\begin{cases} V(z) = V_+ e^{-\gamma z} + V_- e^{\gamma z} \\ I(z) = Y_c \left[V_+ e^{-\gamma z} - V_- e^{\gamma z} \right] \end{cases}$$

$$\text{En } z = 0 \quad \begin{cases} V_2 = V_+ + V_- \\ I_2 = -Y_c(V_+ - V_-) \end{cases} \quad \rightarrow \quad \begin{cases} V_+ = (V_2 - Z_c I_2) / 2 \\ V_- = (V_2 + Z_c I_2) / 2 \end{cases}$$

$$\text{En } z = -L \quad \begin{cases} V_1 = V_+ e^{\gamma L} + V_- e^{-\gamma L} \\ I_1 = Y_c(V_+ e^{\gamma L} - V_- e^{-\gamma L}) \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{ch } \gamma L & Z_c \text{sh } \gamma L \\ Y_c \text{sh } \gamma L & \text{ch } \gamma L \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_2 \\ -I_2 \end{bmatrix}$$

A
B
C
D

matrice de transmission (cfr. LELEC1370)

1. Quadripôle équivalent

Ligne de longueur donnée

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{ch } \gamma L & Z_c \text{sh } \gamma L \\ Y_c \text{sh } \gamma L & \text{ch } \gamma L \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_2 \\ -I_2 \end{bmatrix}$$

matrice de transmission (cfr. LELEC1370)

The final parameters we will discuss are called the *transmission parameters*. They are defined by the equations

$$\begin{aligned} V_1 &= \mathbf{A}V_2 - \mathbf{B}I_2 \\ I_1 &= \mathbf{C}V_2 - \mathbf{D}I_2 \end{aligned} \quad 16.10$$

or in matrix form,

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ \mathbf{C} & \mathbf{D} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_2 \\ -I_2 \end{bmatrix} \quad 16.11$$

These parameters are very useful in the analysis of circuits connected in cascade, as we will demonstrate later. The parameters are determined via the following equations:

$$\begin{aligned} \mathbf{A} &= \left. \frac{V_1}{V_2} \right|_{I_2=0} \\ \mathbf{B} &= \left. \frac{V_1}{-I_2} \right|_{V_2=0} \\ \mathbf{C} &= \left. \frac{I_1}{V_2} \right|_{I_2=0} \\ \mathbf{D} &= \left. \frac{I_1}{-I_2} \right|_{V_2=0} \end{aligned} \quad 16.12$$

$\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$, and $\mathbf{D}$ represent the *open-circuit voltage ratio*, the *negative short-circuit transfer impedance*, the *open-circuit transfer admittance*, and the *negative short-circuit current ratio*, respectively. For obvious reasons, the transmission parameters are commonly referred to as the *ABCD parameters*.

1. Quadripôle équivalent

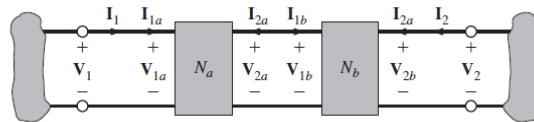
Ligne de longueur donnée

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{ch } \gamma L & Z_c \text{sh } \gamma L \\ Y_c \text{sh } \gamma L & \text{ch } \gamma L \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_2 \\ -I_2 \end{bmatrix}$$

matrice de transmission (cfr. LELEC1370)

Figure 16.9

Cascade interconnection of networks.



Finally, if a two-port N is composed of a cascade interconnection of N_a and N_b , as shown in Fig. 16.9, the equations for the total network are

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_a & B_a \\ C_a & D_a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_b & B_b \\ C_b & D_b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_2 \\ -I_2 \end{bmatrix} \quad 16.15$$

Hence, the transmission parameters for the total network are derived by matrix multiplication as indicated previously. The order of the matrix multiplication is important and is performed in the order in which the networks are interconnected.

1. Quadripôle équivalent

Impédance d'entrée d'une ligne chargée

Impédance d'entrée (cfr. LELEC1370)

$$Z_{in} = \left. \frac{V_1}{I_1} \right|_{Z_L} = \frac{B + A Z_L}{D + C Z_L}$$

$$Z_{in} = Z_c \frac{Z_c + Z_L \coth \gamma L}{Z_L + Z_c \coth \gamma L}$$

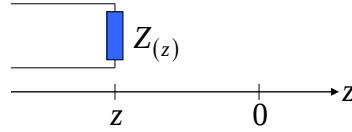
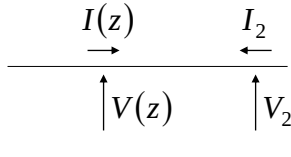
- Ligne ouverte $Z_L = \infty \rightarrow Z_{in} = Z_c \coth \gamma L$
- Ligne court-circuitée $Z_L = 0 \rightarrow Z_{in} = Z_c \tanh \gamma L$
- Ligne « adaptée » $Z_L = Z_c \rightarrow Z_{in} = Z_c$

1. Quadripôle équivalent

Ligne de longueur donnée

Tension, courant, impédance le long de la ligne

$$\begin{cases} V(z) = V_2 \cosh \gamma z + Z_c I_2 \sinh \gamma z \\ I(z) = -Y_c V_2 \sinh \gamma z - I_2 \cosh \gamma z \end{cases}$$



$$Z(z) = \frac{V(z)}{I(z)} = -\frac{V_2 \cosh \gamma z + Z_c I_2 \sinh \gamma z}{Y_c V_2 \sinh \gamma z + I_2 \cosh \gamma z}$$

Si $V_2 = -Z_L I_2$

A l'entrée, en $z = -L \rightarrow Z_{in}$

$$Z(z) = Z_c \frac{Z_c - Z_L \coth \gamma z}{Z_L - Z_c \coth \gamma z}$$

$$Z_{in} = Z_c \frac{Z_c + Z_L \coth \gamma L}{Z_L + Z_c \coth \gamma L}$$

2. Réflexion et taux d'ondes stationnaires

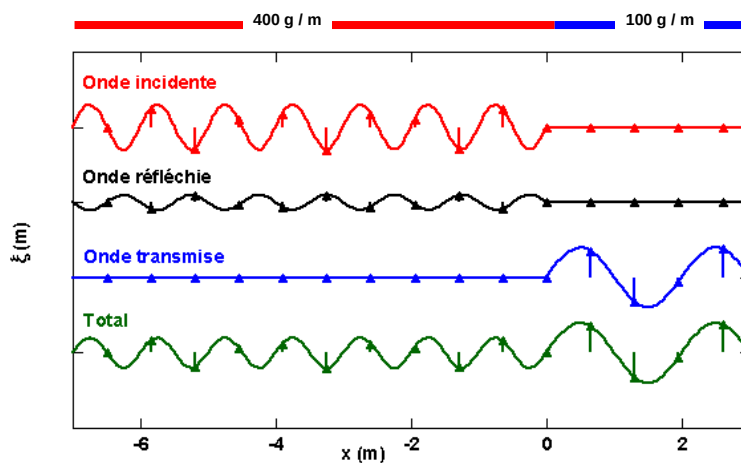
Rappel LEPL1203:
onde mécanique
transverse (corde)

Réfléchi

$$R/I = \frac{k_1 - k_2}{k_1 + k_2}$$

Transmis

$$T/I = \frac{2k_1}{k_1 + k_2}$$



2. Réflexion et taux d'ondes stationnaires

Onde progressive

$$\begin{cases} V(z) = V_+ e^{-\gamma z} + V_- e^{\gamma z} \\ I(z) = Y_c \left[V_+ e^{-\gamma z} - V_- e^{\gamma z} \right] \end{cases}$$

La solution générale des équations est constituée de deux ondes progressives, l'une vers les $z > 0$, l'autre vers les $z < 0$

Pour une ligne de longueur infinie (ou pour une ligne "adaptée", $Z_L = Z_c$), alimentée à l'entrée, $V_- = 0$

$$\begin{cases} V(z) = V_+ e^{-\gamma z} \\ Z_c I(z) = V_+ e^{-\gamma z} \end{cases} \rightarrow Z(z) = Z_c$$

Réponse en régime sinusoïdal $\begin{cases} v(z, t) = \text{Re} [V(z) e^{j\omega t}] \\ i(z, t) = \text{Re} [I(z) e^{j\omega t}] \end{cases}$

$$\gamma \triangleq \alpha + j\beta$$

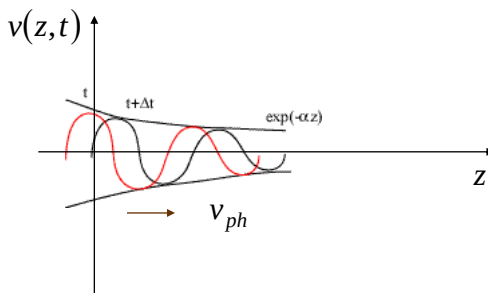
$$V_+ \triangleq |V_+| e^{j\phi_+}$$

$$Z_c \triangleq |Z_c| e^{j\phi_c}$$

$$\begin{cases} v(z, t) = |V_+| e^{-\alpha z} \cos(\omega t - \beta z + \phi_+) \\ i(z, t) = |Y_c| |V_+| e^{-\alpha z} \cos(\omega t - \beta z + (\phi_+ - \phi_c)) \end{cases}$$

2. Réflexion et taux d'ondes stationnaires

Onde progressive



$$\omega t - \beta z + \phi_t = c^{ste}$$

($\rightarrow$ dérivée nulle)

Ligne non dispersive

$$\beta = \omega \sqrt{\epsilon \mu} \quad v_{ph} = c^{st}$$

$$v_{ph} = \frac{\omega}{\beta} \quad z > 0$$

Ligne dispersive

$$v_{ph} = f(\omega)$$

Si $V_- = 0$, l'onde progressive se déplace de droite vers la gauche (vers les $z < 0$), et on obtient (cas non-dispersif)

$$v_{ph} = -\frac{\omega}{\beta} \quad z < 0$$

2. Réflexion et taux d'ondes stationnaires

Cas général

$$V(z) = \underbrace{V_+ e^{-\gamma z}}_{\text{onde incidente}} + \underbrace{V_- e^{\gamma z}}_{\text{onde réfléchie}}$$

1. Ligne ouverte à son extrémité $\Rightarrow I_2 = 0 = V_+ - V_- \quad \text{hyp: } \phi_+ = 0$
 $V_+ = V_-$

$$V(z) = V_+ (e^{-j\beta z} + e^{j\beta z})$$

$$v(z, t) = V_+ [\cos(\omega t - \beta z) + \cos(\omega t + \beta z)]$$

$$= 2 V_+ \cos \omega t \cos \beta z$$

→ apparition d'une onde purement stationnaire

$$i(z, t) = 2Y_c V_+ \sin \omega t \sin \beta z$$

2. Réflexion et taux d'ondes stationnaires

Cas général

$$V(z) = \underbrace{V_+ e^{-\gamma z}}_{\text{onde incidente}} + \underbrace{V_- e^{\gamma z}}_{\text{onde réfléchie}}$$

2. Ligne court-circuitée à son extrémité $\Rightarrow V_2 = 0 = V_+ + V_- \quad \text{hyp: } \phi_+ = 0$
 $V_+ = -V_-$

$$V(z) = V_+ (e^{-j\beta z} - e^{j\beta z})$$

$$v(z, t) = V_+ [\cos(\omega t - \beta z) - \cos(\omega t + \beta z)]$$

$$= 2 V_+ \sin \omega t \sin \beta z$$

→ apparition d'une onde purement stationnaire

$$i(z, t) = 2Y_c V_+ \cos \omega t \cos \beta z$$

2. Réflexion et taux d'ondes stationnaires

Cas général

$$V(z) = V_+ e^{-\gamma z} + V_- e^{\gamma z}$$

onde incidente + onde réfléchie

3. Ligne chargée à son extrémité $\Rightarrow V_2 = -Z_L I_2$ $hyp: \phi_+ = 0$

On définit un facteur de réflexion en tout z

$$\Gamma(z) \triangleq \frac{V_- e^{\gamma z}}{V_+ e^{-\gamma z}} = \frac{V_-}{V_+} e^{2\gamma z}$$

onde réfléchie
onde incidente

$$\rightarrow \begin{cases} V(z) = V_+ e^{-\gamma z} [1 + \Gamma(z)] \\ I(z) = Y_c V_+ e^{-\gamma z} [1 - \Gamma(z)] \end{cases} \rightarrow Z(z) = Z_c \frac{1 + \Gamma(z)}{1 - \Gamma(z)} = \frac{V(z)}{I(z)}$$

2. Réflexion et taux d'ondes stationnaires

Cas général

$$V(z) = V_+ e^{-\gamma z} + V_- e^{\gamma z}$$

onde incidente + onde réfléchie

3. Ligne chargée à son extrémité $\Rightarrow V_2 = -Z_L I_2$ $hyp: \phi_+ = 0$

$$\rightarrow \begin{cases} V(z) = V_+ e^{-\gamma z} [1 + \Gamma(z)] \\ I(z) = Y_c V_+ e^{-\gamma z} [1 - \Gamma(z)] \end{cases} \rightarrow Z(z) = Z_c \frac{1 + \Gamma(z)}{1 - \Gamma(z)} = \frac{V(z)}{I(z)}$$

Lien avec la charge Z_L en $z = 0$

$$\Gamma(0) = \Gamma_L = \frac{V_-}{V_+} \quad \text{or, } V(0) = V_2 = V_+ + V_- \text{ et } I(0) = I_2 = Y_c(V_+ - V_-)$$

$$\rightarrow \Gamma_L = \frac{Z_L - Z_c}{Z_L + Z_c} \rightarrow \Gamma(z) = \frac{V_-}{V_+} e^{2\gamma z} = \Gamma_L e^{2\gamma z} = \frac{Z_L - Z_c}{Z_L + Z_c} e^{2\gamma z}$$

→ Le facteur $\Gamma(z)$ est LE paramètre qui permet de tout retrouver

2. Réflexion et taux d'ondes stationnaires

Cas général

3. Ligne chargée à son extrémité: la ligne est le siège d'une onde dont l'enveloppe est stationnaire

$$\Gamma_L = \frac{Z_L - Z_C}{Z_L + Z_C} \Leftrightarrow Z_L = Z_C \frac{1 + \Gamma_L}{1 - \Gamma_L}$$

$$\begin{cases} V(z) = V_+ e^{-\gamma z} [1 + \Gamma(z)] \\ I(z) = Y_C V_+ e^{-\gamma z} [1 - \Gamma(z)] \end{cases}$$

$$Z(z) = Z_C \frac{1 + \Gamma(z)}{1 - \Gamma(z)} = \frac{V(z)}{I(z)}$$

$|V(z)| = e^{-\alpha z} |V_+| |1 + \Gamma(z)| \rightarrow$ l'amplitude de la tension est maximale aux positions z telles que $\Gamma(z)$ est réel positif
 $|I(z)| = e^{-\alpha z} |Y_C| |V_+| |1 - \Gamma(z)| \rightarrow$ l'amplitude de la tension est minimale aux positions z telles que $\Gamma(z)$ est réel négatif

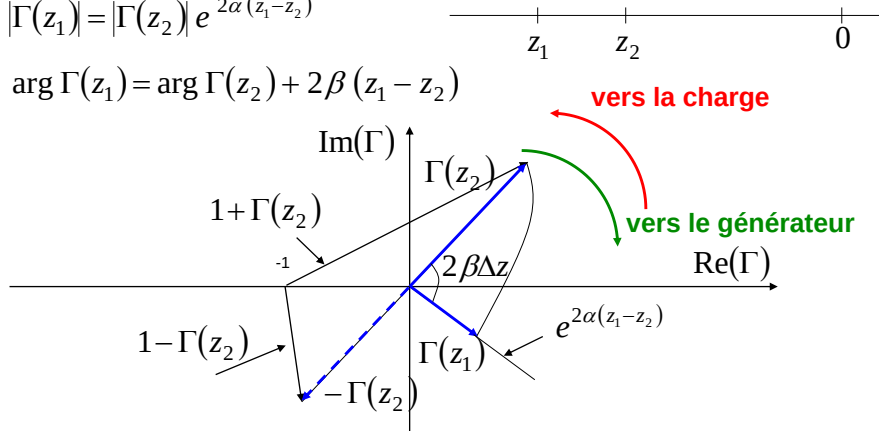
2. Réflexion et taux d'ondes stationnaires

Facteur de réflexion le long de la ligne

→ Le facteur $\Gamma(z)$ est LE paramètre qui permet de tout retrouver

$$|\Gamma(z_1)| = |\Gamma(z_2)| e^{2\alpha(z_1 - z_2)}$$

$$\arg \Gamma(z_1) = \arg \Gamma(z_2) + 2\beta(z_1 - z_2)$$



$$2\beta\Delta z = 2\pi \longrightarrow \Delta z = \frac{\pi}{\beta} = \frac{\lambda}{2} \text{ le long de la ligne}$$

2. Réflexion et taux d'ondes stationnaires

Taux d'ondes
stationnaires (TOS)

En l'absence de pertes, l'amplitude de $\Gamma(z)$ est constante

$$|V(z)| = |V_+| |1 + \Gamma(z)|$$

$$|I(z)| = |I_+| |1 - \Gamma(z)|$$

$$\Rightarrow |V(z)|_{\max} = |V_+| (1 + |\Gamma(z)|)$$

$$|V(z)|_{\min} = |V_+| (1 - |\Gamma(z)|)$$

$$TOS \quad \text{ou} \quad VSWR \quad (\text{anglais}) \quad \triangleq \quad \frac{|V(z)|_{\max}}{|V(z)|_{\min}} = \frac{1 + |\Gamma(z)|}{1 - |\Gamma(z)|} = s$$

$$|\Gamma(z)| = \frac{s-1}{s+1}$$

3. Adaptation au sens des lignes de transmission

Puissance

$$\begin{aligned} P &= (1/2) V I^* \\ &= (1/2) V_+ e^{-\gamma z} [1 + \Gamma(z)] Y_c^* V_+^* e^{-\gamma^* z} [1 - \Gamma^*(z)] \\ &= (1/2) |V_+|^2 Y_c^* e^{-2\alpha z} (1 - |\Gamma|^2 + 2j \operatorname{Im} \Gamma) \end{aligned}$$

$$\operatorname{Re}(P) = \frac{1}{2} |V_+|^2 \operatorname{Re} Y_c e^{-2\alpha z} \left(1 - |\Gamma|^2 + 2 \operatorname{Im} \Gamma \frac{\operatorname{Im} Y_c}{\operatorname{Re} Y_c} \right)$$

P_+

P_-

Interaction
entre onde incidente
et réfléchie

Interaction nulle si Y_c est réelle et aux points où Γ est réel

3. Adaptation au sens des lignes de transmission

Lignes sans pertes

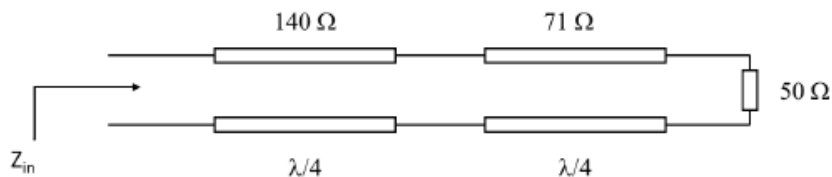
Pour une ligne **sans pertes**, on peut écrire

$$\begin{aligned}
 V(z) &= V_+ e^{-j\beta z} + V_- e^{j\beta z} & \Gamma(z) &= \frac{Z(z) - R_c}{Z(z) + R_c} \\
 R_c I(z) &= V_+ e^{-j\beta z} - V_- e^{j\beta z} \\
 Z(z) &= R_c \frac{Z_L - jR_c \tan \beta z}{R_c - jZ_L \tan \beta z} & V(z) &= V_+ e^{-j\beta z} [1 + \Gamma(z)] \\
 & & R_c I(z) &= V_+ e^{-j\beta z} [1 - \Gamma(z)] \\
 \Gamma(z) &= \frac{V_-}{V_+} e^{2j\beta z} = \Gamma_L e^{2j\beta z} & \text{Re}(P) &= \frac{1}{2} |V_+|^2 \underbrace{(1 - |\Gamma|^2)}_{>0} / R_c \\
 \Gamma_L &= \frac{Z_L / Z_c - 1}{Z_L / Z_c + 1} = \frac{Z_L - Z_c}{Z_L + Z_c} & \Rightarrow |\Gamma_L|^2 &\leq 1 \text{ en tout point de la ligne} \\
 & & \Rightarrow |\Gamma_L| &\leq 1 \\
 & & &\rightarrow \text{cercle dans le plan complexe}
 \end{aligned}$$

3. Adaptation au sens des lignes de transmission

Exemple

Soit deux lignes sans pertes **en cascade**



→ Que vaut l'impédance d'entrée (calcul analytique) ?

$$Z(z) = R_c \frac{Z_L - jR_c \tan \beta z}{R_c - jZ_L \tan \beta z} \rightarrow Z_{IN} = R_c \frac{Z_L + jR_c \tan \beta L}{R_c + jZ_L \tan \beta L}$$

→ Que vaut le facteur de réflexion en entrée ?

3. Adaptation au sens des lignes de transmission

Adaptation ?

Pour une ligne **sans pertes**, on peut écrire

$$R_e(P) = \frac{1}{2} |V_+|^2 (1 - |\Gamma|^2) / R_c$$

→ si $\Gamma = 0$, toute la puissance incidente est transmise

→ adapter au sens des lignes de transmission

= annuler le coefficient de réflexion au générateur

= obtenir $Z_{IN} = R_s$

Lien avec l'adaptation conjuguée (LELEC1370) ?

3. Adaptation au sens des lignes de transmission

Abaque de
Smith

Le facteur de réflexion Γ est un **intermédiaire de calcul adéquat**

➤ Lien direct avec l'impédance en tout point de la ligne $\Gamma(z) = \frac{Z(z) - R_c}{Z(z) + R_c}$

➤ Déplacement le long de la ligne: rotation de Γ dans un plan complexe

$$|\Gamma(z_1)| = |\Gamma(z_2)| e^{2\alpha(z_1 - z_2)}$$

$$\arg \Gamma(z_1) = \arg \Gamma(z_2) + 2\beta(z_1 - z_2)$$

... alors que le lien avec l'impédance lorsqu'on se déplace le long de la ligne est moins intuitif

$$Z(z) = R_c \frac{Z_L - jR_c \operatorname{tg} \beta z}{R_c - jZ_L \operatorname{tg} \beta z}$$

3. Adaptation au sens des lignes de transmission

Abaque de
Smith

Le facteur de réflexion Γ est un **intermédiaire de calcul adéquat**

$$\frac{Z(z)}{R_c} = R + jX \quad ; \quad \Gamma(z) = a + jb$$

La relation entre $\Gamma(z)$ et $Z(z)$ est une transformée bilinéaire (d'un plan complexe à un autre plan complexe)

$$\frac{Z(z)}{R_c} = \frac{1 + \Gamma(z)}{1 - \Gamma(z)} \quad \Gamma(z) = \frac{Z(z)/R_c - 1}{Z(z)/R_c + 1}$$

$$R + jX = \frac{[(1+a) + jb][(1-a) + jb]}{[(1-a) - jb][(1-a) + jb]}$$

3. Adaptation au sens des lignes de transmission

Abaque de
Smith

Equations des lieux $R = R_1$ et $X = X_1$

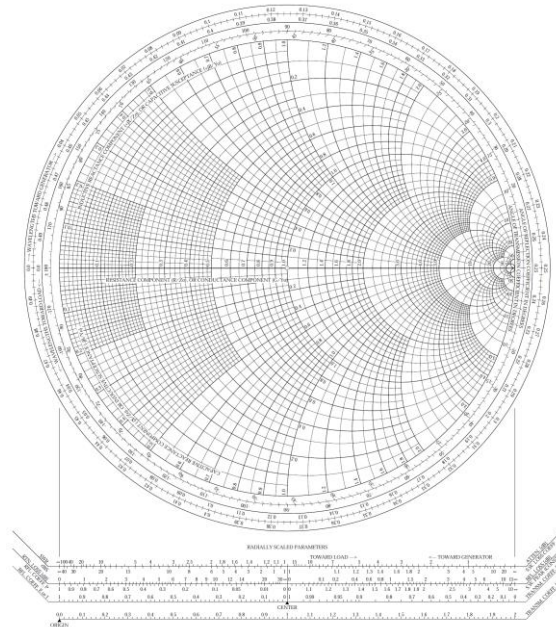
$$\left(a - \frac{R_1}{R_1 + 1}\right)^2 + b^2 = \left(\frac{1}{R_1 + 1}\right)^2$$

$$(a - 1)^2 + \left(b - \frac{1}{X_1}\right)^2 = \left(\frac{1}{X_1}\right)^2$$

→ ce sont les équations de deux **cercles** dans le plan complexe de Γ , autrement dit le plan (a, b)

3. Adaptation au sens des lignes de transmission

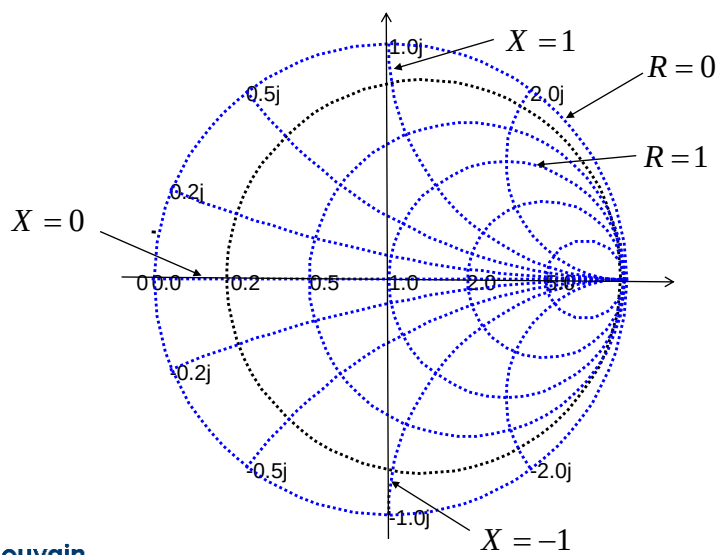
Abaque de
Smith



UCLouvain

3. Adaptation au sens des lignes de transmission

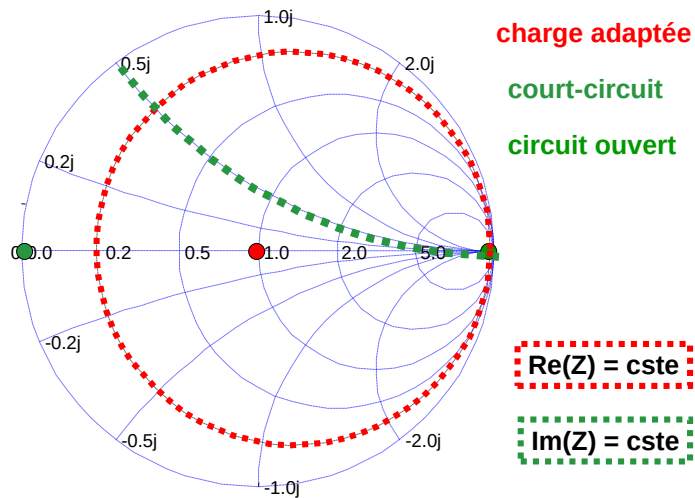
Abaque de
Smith



UCLouvain

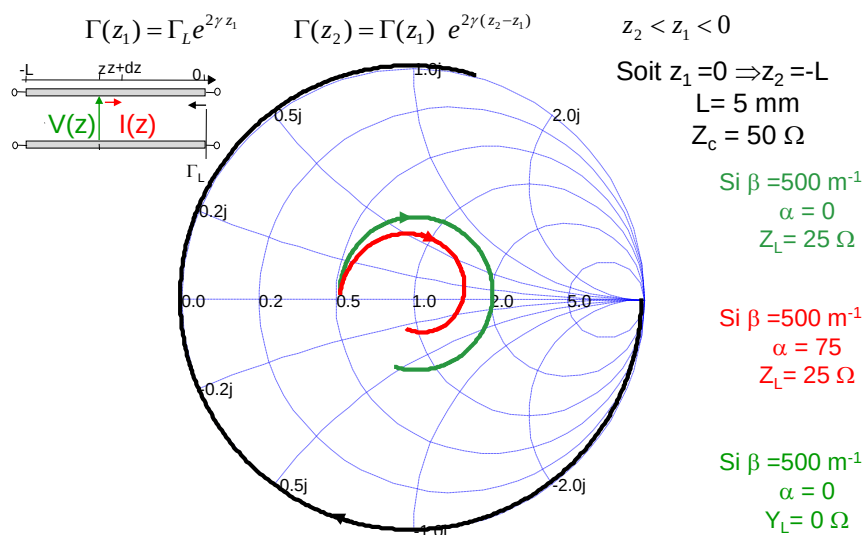
3. Adaptation au sens des lignes de transmission

Abaque de Smith



3. Adaptation au sens des lignes de transmission

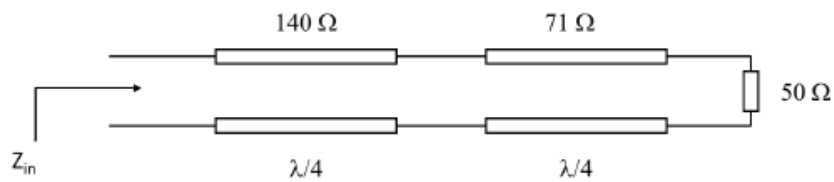
Abaque de Smith



3. Adaptation au sens des lignes de transmission

Exemple

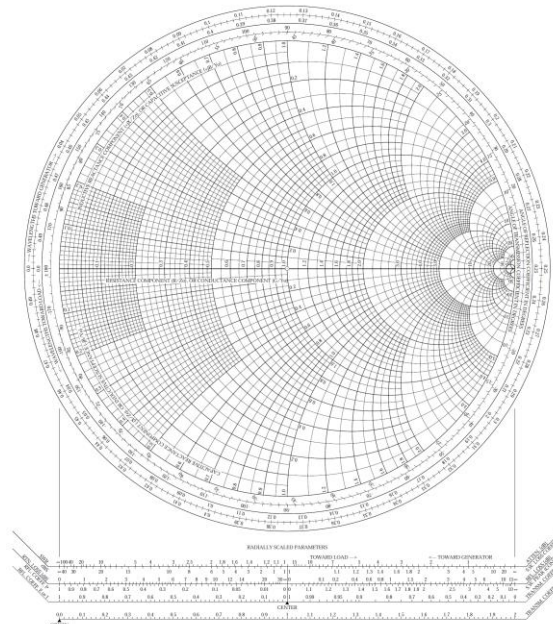
Soit deux lignes sans pertes **en cascade**



→ Que vaut l'impédance d'entrée (via l'abaque) ?

3. Adaptation au sens des lignes de transmission

Abaque de Smith



3. Adaptation au sens des lignes de transmission

Abaque de
Smith

Echelles

- $|\Gamma|$ échelle linéaire de l'axe REFL. COEFF.
- échelle circulaire en $\arg \Gamma$ ($-180^\circ, 180^\circ$)
- échelles circulaires en fraction de λ
- échelle en $|\Gamma|^2$, facteur de réflexion en puissance
- échelles de TOS (VOL. RATIO) en valeur numérique et en dB
- échelles exponentielles (TRANSM. LOSSES) permettant l'évaluation de l'atténuation, en valeur numérique et en dB
- échelle RETURN LOSS in dB, rapport de la puissance réfléchie sur la puissance incidente
- échelle REFLECTION LOSS, rapport entre la puissance réfléchie et la différence entre la puissance incidente et réfléchie

3. Adaptation au sens des lignes de transmission

Techniques
d'adaptation

Objectif(s) de l'adaptation

- **Annuler** le coefficient de réflexion à l'entrée de la ligne, de manière à ce que le **maximum de puissance soit délivré à la charge**
- Au contraire de l'**adaptation conjuguée** (cfr. LELEC1370), l'adaptation au sens des lignes donne des meilleurs résultats pour des systèmes à large bande (comportant des lignes)

Techniques d'adaptation

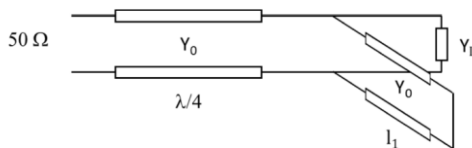
- Rajouter entre l'entrée et la charge une (des) **impédances série** et/ou **parallèle** pour ramener l'impédance à une valeur réelle égale à l'impédance du générateur → rajouter une **ligne court-circuitée** et/ou **ouverte** en **série** et/ou en **parallèle**
- Insérer (en cascade entre la charge et l'entrée) une ligne quart d'onde

3. Adaptation au sens des lignes de transmission

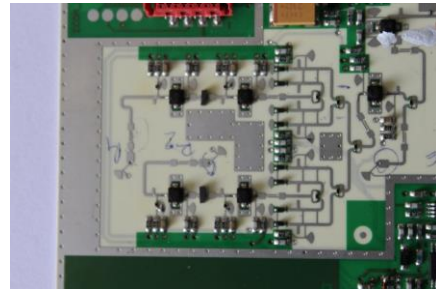
Adaptation
par simple
court-circuit

Techniques d'adaptation

- Rajouter entre l'entrée et la charge une **ligne court-circuitée en parallèle**
- L'impédance d'entrée de la ligne court-circuitée (ou ouverte) est purement imaginaire, elle permet de d'annuler la partie imaginaire de l'impédance d'entrée

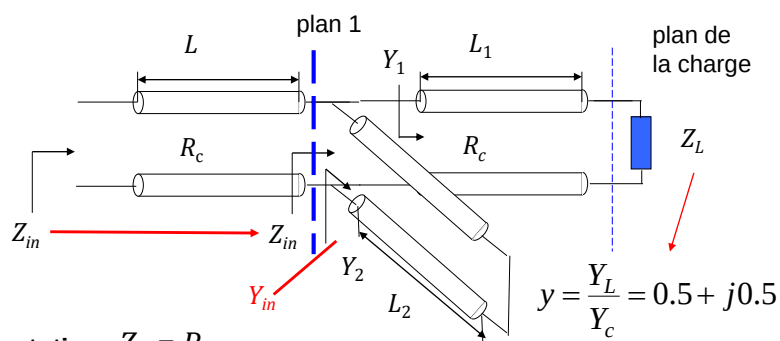


- En pratique (selon la technologie), on utilise plutôt des bouts de ligne ouvertes



3. Adaptation au sens des lignes de transmission

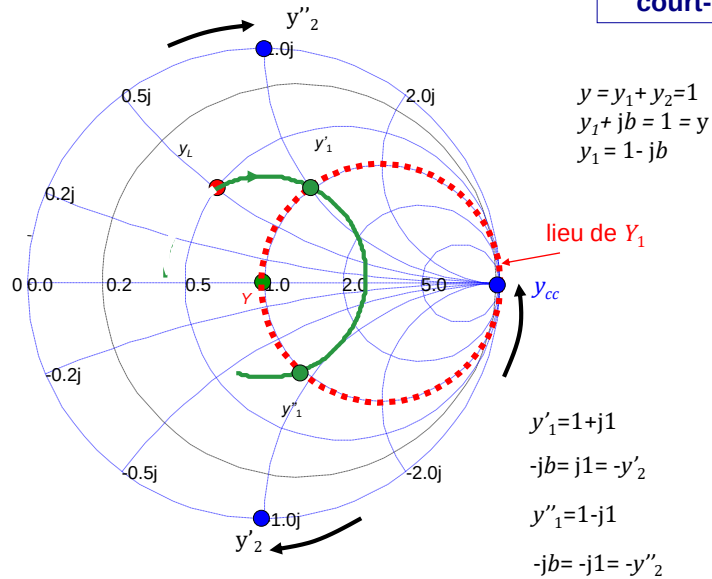
Adaptation
par simple
court-circuit



- Longueur L quelconque, on travaille en 1
- Lignes en parallèle, on travaille en admittance, $Y_{in} = 1/R_c$

3. Adaptation au sens des lignes de transmission

Adaptation
par simple
court-circuit



UCLouvain

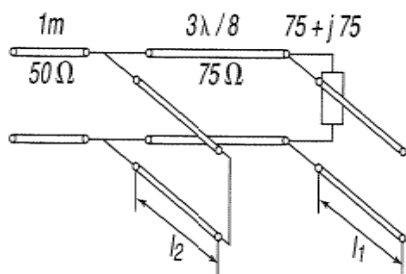
3. Adaptation au sens des lignes de transmission

Adaptation
par double
court-circuit

Exercice « simple » (on néglige les pertes)

- Double court-circuit parallèle
- On va travailler en admittance

Une ligne de 1 m de long, 50Ω , sans pertes, alimente une ligne de $3\lambda/8$ de long, 75Ω , ~~1 dB de pertes~~, chargée par une impédance $75 + j 75 \Omega$. Quelle longueur donner aux court-circuits pour réaliser l'adaptation à la ligne ?



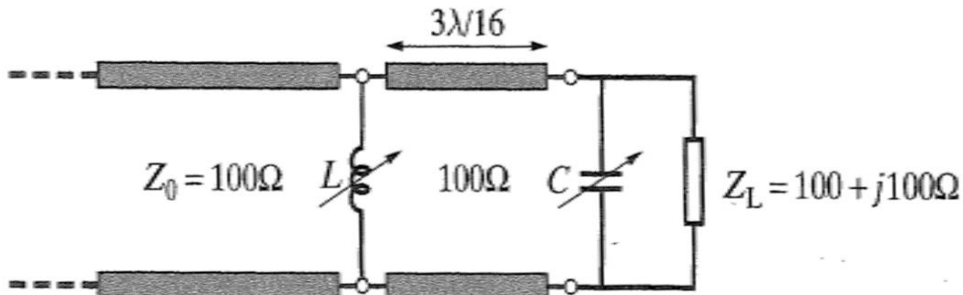
UCLouvain

3. Adaptation au sens des lignes de transmission

Adaptation
par double
court-circuit

Exercice plus « simple », mais **très mal réussi en août 2024**

- Deux impédances en parallèle, on travaille à 5 GHz, adaptation à $100\ \Omega$
- On va travailler en admittance sur la même abaque !
- A faire absolument, chez soi ☺



UCLouvain

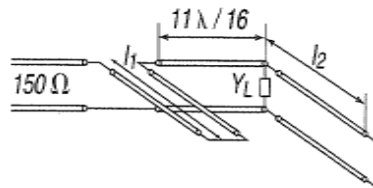
3. Adaptation au sens des lignes de transmission

Adaptation
par double
court-circuit

Exercice « compliqué »

- Double court-circuit: série ET parallèle
- On va travailler en impédance et en admittance sur la même abaque !
- A faire absolument, au calme, chez soi ☺

Une charge $Y_L = 2 - j2\ \text{mS}$ est raccordée à une ligne d'impédance caractéristique $150\ \Omega$. On désire l'adapter à cette ligne par un double court-circuit comme représenté à la figure. La ligne et les court-circuits sont sans pertes et travaillent à une fréquence de 300 MHz. Que valent l_1 et l_2 ?



UCLouvain